

Tentamen i Hållfasthetslära grundkurser den 10 december 2012

SE1010, SE1020 och motsvarande äldre

Resultat finns tillgängliga på Mina Sidor senast den 4 januari 2013 kl. 17. Klagomål på rättningen skall vara framförda senast en månad därefter.

Hjälpmedel: Formelsamling i hållfasthetslära, matematiska handböcker och räknedosa.

Examinator på M, BD, MedTek: Bo Alfredsson, tel 790 7667

P: Jonas Neumeister, tel. 790 7647

T: Sören Östlund, tel. 790 7542

OBS!

Tentand ska kunna visa legitimation.

Skriv endast på en sida av bladen.

Skriv tydligt namn, kurs, program och personnummer på varje blad och på omslaget.

Rita gärna figurer i färg men ej med rödpenna.

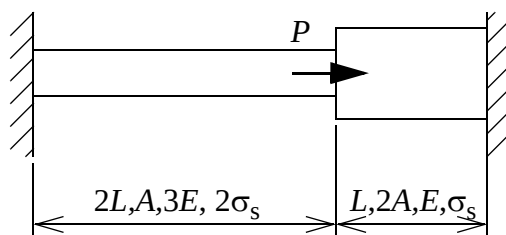
Lösningar som är otydliga och svåra att följa kommer inte att bedömas.

På en uppgift ges 6, 5, 4, 3 eller 0 poäng. Till ditt resultat läggs dina poäng från årets hemuppgifter.

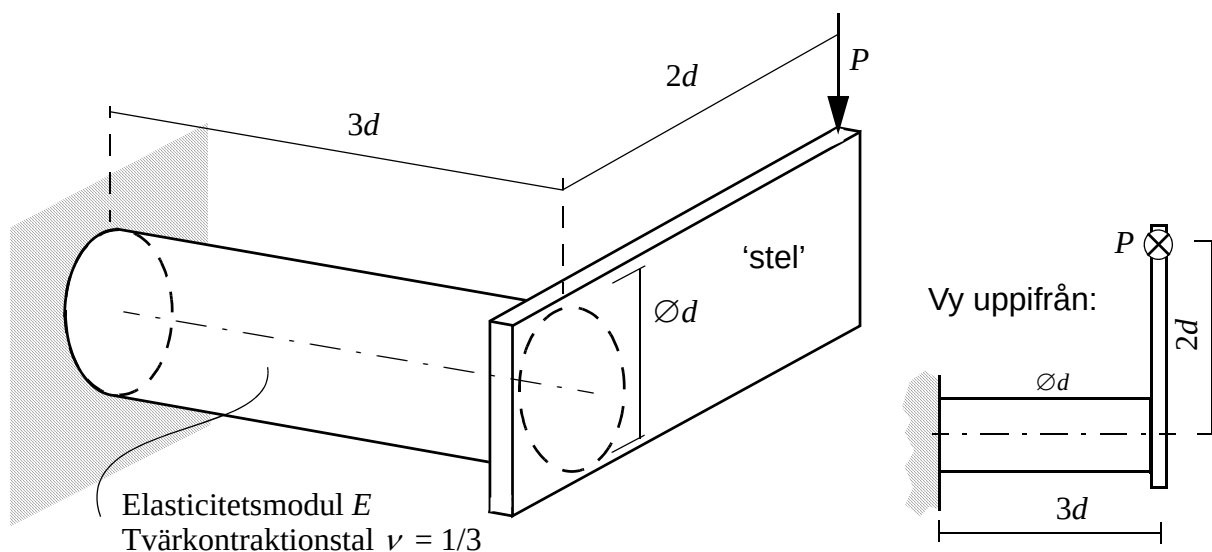
Betygsgränser: 0 - 11 ger F; 12 - 13 ger FX; 14 - 17 ger E; 18 - 21 ger D; 22 - 24 ger C; 25 - 28 ger B; 29 - 40 ger A. FX = möjlig komplettering till E.

Komplettering till godkänt betyg (E) sker fredag 11 januari 2013, se kurshemsidan.

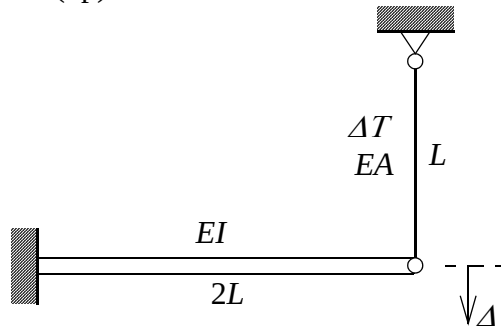
1. En konstruktion med två stänger belastas med en kraft P i övergången mellan dessa. Delarna har olika geometrier och olika material med egenskaper enligt figuren. Bestäm den kraft P_s som ger inledande plasticering i någon av delarna. (6p)



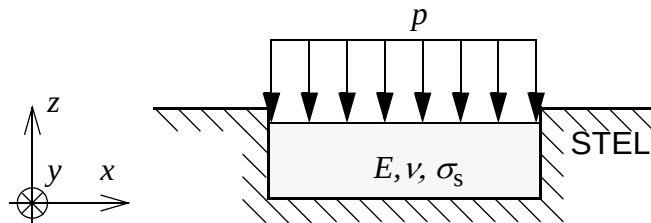
2. En konstruktion består av en fast inspänd massiv cirkulär axel med en stel hävarm i andra änden vilken belastas med en kraft P nedåt, mått och material enl figur. Beräkna hur mycket lastangreppspunkten då sjunker pga vridning och böjning av axeln. (6p)



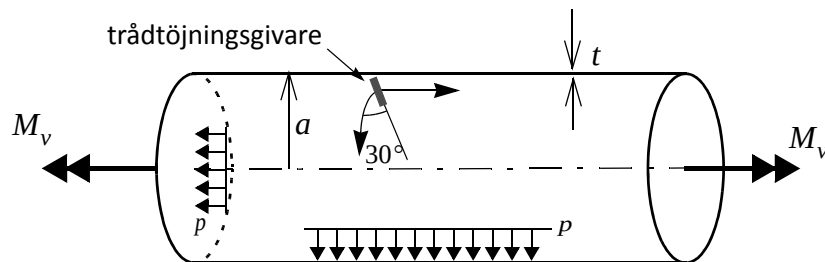
3. En konstruktion består av en konsolbalk (böjstyvhets EI) och en stång (dragstyvhets EA) med längder enligt figuren. Beräkna deformationen Δ om temperaturen i stången höjs ΔT . Materialets termiska längdutvidgningskoefficient är α . (6p)



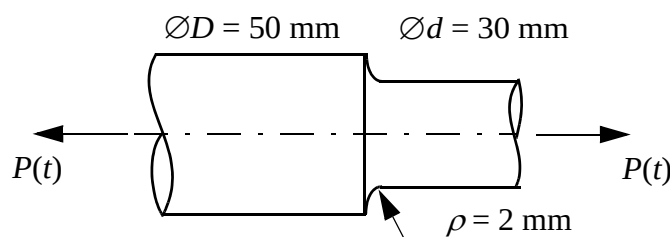
4. Ett elastiskt-idealplastiskt material ($E = 2,4 \text{ GPa}$, $\nu = 0,40$ och $\sigma_s = 32 \text{ MPa}$) är placerad i ett spår med stela stela väggar och botten i x - och z -riktningarna. I y -riktningen är materialet obelastat och kan expandera friktionsfritt. Materialet belastas ovanifrån med ett tryck p . För vilket p sker inledande plasticering enligt von Mises? (6p)

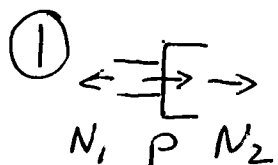


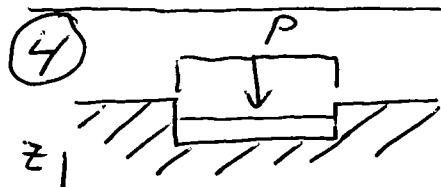
5. Ett tunnväggigt cylindriskt slutet tryckkärl (medelradie a och godstjocklek t) belastas med ett inre övertryck, p , och vridande moment $M_v = \pi p a^3$. På tryckkärls mantelyta är en trådtöjningsgivare monterad, roterad 30° i förhållande till en koordinataxel riktad i omkretsled. Beräkna töjningen som registreras av givaren. Tryckkärls material har elasticitetsmodulen E och Poissons tal ν . (6p)

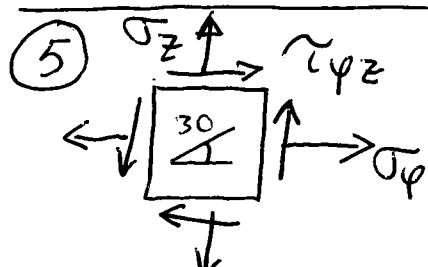


6. En stång med en dimensionsändring (mått enl. figuren) belastas med ett normalkraft som varierar i tiden enligt $P(t) = P_0(1 + 1,5 \sin \omega t)$ där $P_0 = 19 \text{ kN}$. Materialet är aluminium AA 7075 T6, och medelytavvikelsen är $R_a = 8 \mu\text{m}$. Rita in det lastfallet i ett korrekt reducerat Haigh-diagram, samt bestäm säkerheten mot utmattning med avseende på P_0 . (6p)



①  $\rightarrow N_2 + P - N_1 = 0 \quad \delta_1 + \delta_2 = 0$
 $\frac{N_1 2L}{3EA} + \frac{N_2 L}{E 2A} = 0 \Rightarrow N_2 = -\frac{4}{3} N_1$
 $\Rightarrow P = N_1 + \frac{4}{3} N_1 \Rightarrow N_1 = \frac{3}{7} P \Rightarrow N_2 = -\frac{4}{7} P$
 $\sigma_1 = \frac{N_1}{A} = \frac{3P}{7A} = 2\sigma_s \Rightarrow P_{s1} = \frac{14}{3} \sigma_s A$
 $\sigma_2 = \frac{N_2}{2A} = -\frac{4P}{14A} = -\sigma_s \Rightarrow P_{s2} = \frac{14}{4} \sigma_s A$ ~~lagst~~ $P_s = \frac{7}{2} \sigma_s A$

④  $\epsilon_x = 0 = \frac{1}{E} (\sigma_x - \nu(\sigma_y + \sigma_z)) = \frac{1}{E} (\sigma_x - \nu(0 - p))$
 $\sigma_x = -\nu p \quad \sigma_y = 0 \quad \sigma_z = -p$
 $\sigma_e^M = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{(\nu p)^2 + (-\nu p + p)^2 + p^2} = \frac{p}{\sqrt{2}} \sqrt{\nu^2 + \nu^2 - 2\nu + 1 + 1}$
 $= p \sqrt{1 - \nu + \nu^2} \quad \sigma_e^M = \sigma_s \Rightarrow p_s = \frac{\sigma_s}{\sqrt{1 - \nu + \nu^2}} = \underline{36,7 \text{ MPa}}$

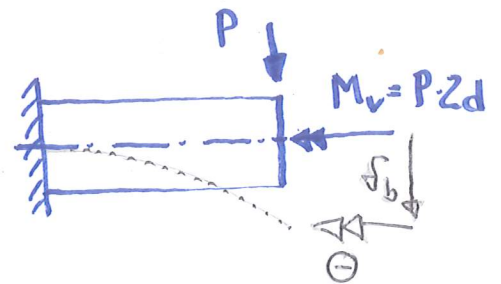
⑤  $\sigma_z = \frac{pa}{2h}, \quad \sigma_\phi = \frac{pa}{h}, \quad \tau_{\phi z} = \frac{\pi p a^3}{2\pi a^2 h} = \frac{pa}{2h}$
 $\epsilon_\phi = \frac{1}{E} (\sigma_\phi - \nu \sigma_z) = \frac{pa}{Eh} \left(1 - \frac{\nu}{2}\right)$
 $\epsilon_z = \frac{1}{E} (\sigma_z - \nu \sigma_\phi) = \frac{pa}{Eh} \left(\frac{1}{2} - \nu\right)$
 $\gamma_{\phi z} = \frac{\tau_{\phi z}}{G} = \frac{pa}{2h} \frac{2(1+\nu)}{E}$

$$\epsilon(30) = \epsilon_\phi \frac{3}{4} + \epsilon_z \frac{1}{4} + \gamma_{\phi z} \frac{\sqrt{3}}{4}$$

$$= \frac{pa}{Eh} \left(1 - \frac{\nu}{2}\right) \frac{3}{4} + \frac{pa}{Eh} \left(\frac{1}{2} - \nu\right) \frac{1}{4} + \frac{pa(1+\nu)}{Eh} \frac{\sqrt{3}}{4}$$

$$\epsilon(30) = \frac{pa}{8Eh} (7 + 2\sqrt{3} + (2\sqrt{3} - 5)\nu)$$

2.) Frilagd balk/axel (jvkt.)



Nedböjning av 'pedal' (komp.)

$$\Delta = \delta_b + \Theta \cdot 2d = \left\{ \text{detom.} \right\} = \frac{P(3d)^3}{3EI} + \frac{2Pd \cdot 3d}{GK} \cdot 2d$$

Med $K = \frac{\pi d^4}{32} = 2I$ och $G = \frac{E}{2(1+\nu)} = \frac{3E}{8}$ fås:

$$\Delta = \dots = \frac{25 Pd^3}{EI} = \frac{1600 P}{\pi E d}$$

3.) Antag tryckkraft P:

Man har då:

$$\Delta = \underbrace{\frac{P(2L)^3}{3EI}}_{\text{balk}} = \underbrace{\left(-\frac{P}{EA} + \alpha \Delta T \right) \cdot L}_{\text{stång}}$$

varav $P = \frac{3EA \alpha \Delta T}{3 + 8AL^2/I}$ och

$$\Delta = \frac{P(2L)^3}{3EI} = \frac{8 \alpha \Delta T \cdot L^3}{3I + 8AL^2}$$

6.) Mtrl.data: $\sigma_0 = \pm 150$ [MPa]

$$\sigma_{up} = 130 \pm 130, \sigma_a \approx 540$$

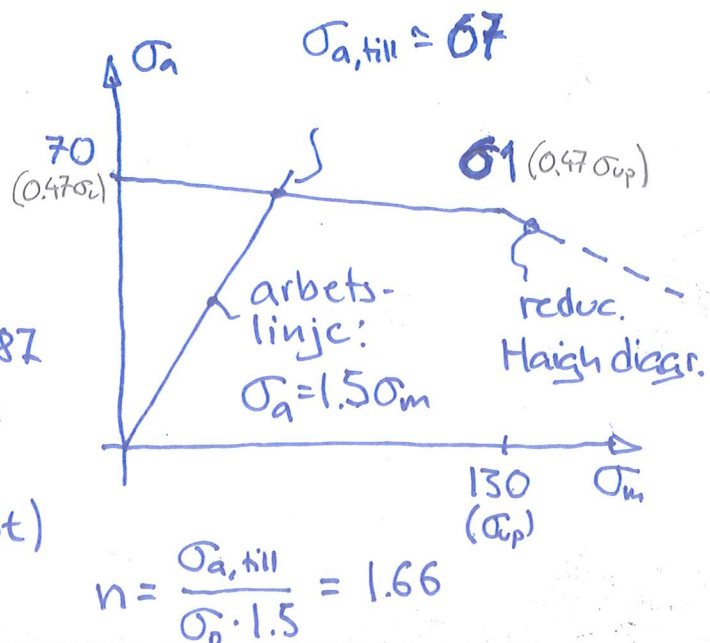
$$K_t = \left\{ \frac{P}{d} = \frac{1}{15}, \frac{D}{d} = \frac{5}{3} \right\} = 2.13$$

$$q = 0.77 \Rightarrow K_f = 1 + q(K_t - 1) = 1.87$$

$$1/K_r = 0.87 \Rightarrow \frac{1}{K_d K_r K_t} = 0.47$$

$$\sigma(t) = \frac{P(t)}{\pi d^2/4} = \sigma_0 (1 + 1.5 \sin \omega t)$$

26.9 MPa



Eq 25.4 35 q=0.67